

Chapitre 4 — Limites & Continuité

PARTIE 1 — LE COURS COMPLET

1. Limite d'une fonction en un point fini

Définition

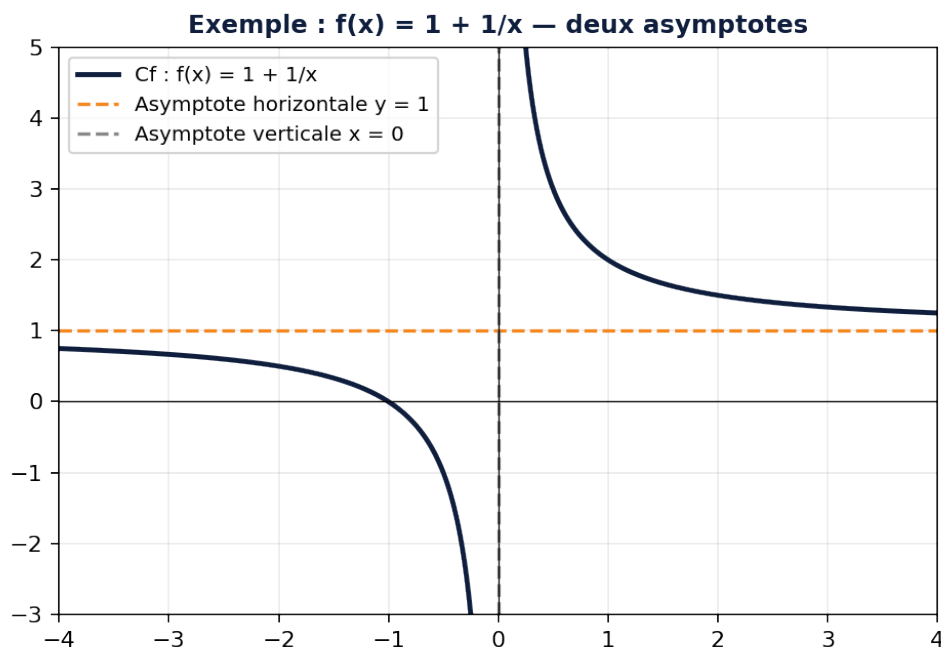
On dit que f a pour limite L en x_0 si $f(x)$ se rapproche indéfiniment de L quand x se rapproche de x_0 .
On note $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$. Si f est définie en x_0 et que cette limite vaut $f(x_0)$, on dit que f est **continue** en x_0 .

2. Limite en l'infini — asymptote horizontale

Si $f(x)$ se rapproche d'un réel L quand x tend vers $+\infty$ (ou $-\infty$), on écrit $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = L$. La droite d'équation $y = L$ est alors une **asymptote horizontale** à la courbe de f en $+\infty$.

3. Limite infinie en un point — asymptote verticale

Si $f(x)$ devient infiniment grand (ou petit) quand x se rapproche de x_0 , on écrit $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty$ (ou $-\infty$). La droite d'équation $x = x_0$ est alors une **asymptote verticale**.



Sur cet exemple, $f(x) = 1 + 1/x$ admet la droite $y = 1$ comme asymptote horizontale (en $+\infty$ et en $-\infty$) et la droite $x = 0$ comme asymptote verticale.

4. Opérations sur les limites de fonctions

Chapitre 4 — Limites & Continuité

Les règles sont les mêmes que pour les suites : sommes, produits, quotients de limites se combinent naturellement, avec les **4 mêmes formes indéterminées** à surveiller :

Forme	Méthode usuelle
$\infty - \infty$	Factoriser par le terme dominant, ou multiplier par la quantité conjuguée si racines
$\infty \times 0$	Réécrire le produit comme un quotient
∞ / ∞	Factoriser numérateur et dénominateur par leur terme dominant
$0 / 0$	Factoriser pour simplifier, ou reconnaître un taux d'accroissement (nombre dérivé)

5. Limite d'une fonction composée

Théorème

Si $\lim_{x \rightarrow a} u(x) = b$ et $\lim_{x \rightarrow b} v(x) = L$, alors $\lim_{x \rightarrow a} v(u(x)) = L$ (a, b, L pouvant être finis ou infinis).
Concrètement : on calcule la limite de la fonction « intérieure », puis on l'utilise comme nouvelle variable pour la fonction « extérieure ».

6. Croissances comparées

À connaître par cœur

En $+\infty$, la fonction exponentielle « l'emporte » sur toute puissance de x , qui elle-même « l'emporte » sur le logarithme népérien : pour tout entier n , $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x / x^n = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\ln x) / x^n = 0$. En 0^+ : $\lim x \cdot \ln(x) = 0$.

7. Théorème des gendarmes (fonctions)

Théorème

Si $g(x) \leq f(x) \leq h(x)$ au voisinage de x_0 (ou de $+\infty/-\infty$), et si g et h tendent vers la même limite L , alors f tend aussi vers L .

8. Continuité sur un intervalle

f est continue sur un intervalle I si elle est continue en chaque point de I — intuitivement, sa courbe peut être tracée « sans lever le crayon ». Les fonctions usuelles (polynômes, racine, exponentielle, logarithme, fonctions rationnelles sur leur ensemble de définition) sont continues sur leur intervalle de définition.

Chapitre 4 — Limites & Continuité

Continuité à gauche / à droite

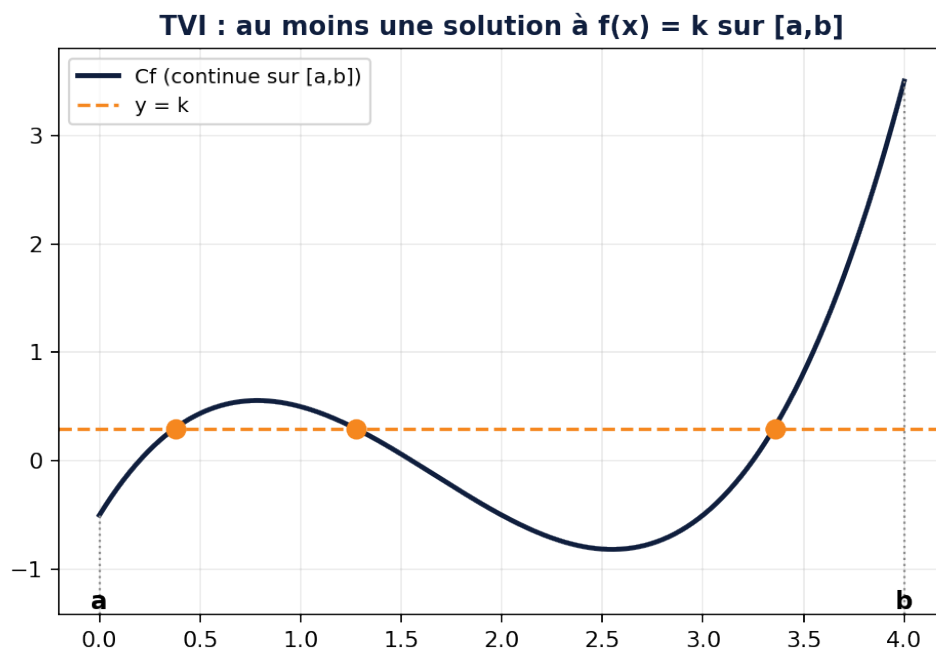
f est continue à gauche en a si $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = f(a)$; continue à droite si $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = f(a)$. f est continue en a si et seulement si elle est à la fois continue à gauche ET à droite en a , avec la même valeur $f(a)$.

Composition de fonctions continues : si u est continue en a et v est continue en $u(a)$, alors $v(u(x))$ est continue en a . La composée de deux fonctions continues est continue.

9. Théorème des valeurs intermédiaires (TVI)

Théorème

Si f est continue sur $[a,b]$, alors pour tout réel k compris entre $f(a)$ et $f(b)$, il existe AU MOINS un réel c dans $[a,b]$ tel que $f(c) = k$.



Sur cet exemple, la fonction n'est pas monotone : la droite $y = k$ coupe la courbe en 3 points, donc 3 solutions existent — le TVI garantit qu'il y en a AU MOINS une, pas l'unicité.

10. Corollaire du TVI (cas d'une fonction strictement monotone)

Corollaire — le plus utilisé en pratique

Si f est continue ET strictement monotone sur $[a,b]$, alors pour tout k compris entre $f(a)$ et $f(b)$, l'équation $f(x) = k$ admet une solution UNIQUE dans $[a,b]$. C'est ce corollaire, et non le TVI seul, qui garantit l'unicité d'une solution.

Chapitre 4 — Limites & Continuité

11. Fonction réciproque

Théorème de la bijection

Si f est continue et strictement monotone sur un intervalle I , alors f réalise une **bijection** de I vers $J = f(I)$. Elle admet donc une fonction réciproque f^{-1} , définie sur J , qui a le même sens de variation que f .

Propriétés : pour tout x de I , $f^{-1}(f(x)) = x$; pour tout y de J , $f(f^{-1}(y)) = y$. La courbe de f^{-1} est la symétrique de la courbe de f par rapport à la droite d'équation $y = x$. Si f est dérivable en x_0 avec $f'(x_0) \neq 0$, alors f^{-1} est dérivable en $y_0 = f(x_0)$, avec $(f^{-1})'(y_0) = 1/f'(x_0)$.

12. Méthode — résoudre $f(x) = k$ à l'aide du TVI

1. Vérifier que f est continue sur l'intervalle considéré.
2. Étudier le sens de variation de f (dérivée) pour établir la stricte monotonie.
3. Vérifier que k est bien compris entre les valeurs de f aux bornes de l'intervalle.
4. Conclure à l'existence ET l'unicité d'une solution par le corollaire du TVI.
5. Si demandé, encadrer la solution par balayage (calculs successifs de f en resserrant l'intervalle).

13. Exemple résolu

Exemple

Montrer que l'équation $x^3 + x - 1 = 0$ admet une unique solution sur $[0,1]$.

Soit $f(x) = x^3 + x - 1$, continue et dérivable sur $[0,1]$ (fonction polynôme). $f'(x) = 3x^2 + 1 > 0$ pour tout x , donc f est strictement croissante sur $[0,1]$. $f(0) = -1$ et $f(1) = 1$: 0 est bien compris entre $f(0)$ et $f(1)$. Par le corollaire du TVI, l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution sur $[0,1]$.

14. Erreurs fréquentes à éviter

Attention — Appliquer le TVI seul pour conclure à l'UNICITÉ d'une solution — sans la stricte monotonie, seule l'existence est garantie.

Attention — Oublier de vérifier la continuité avant d'utiliser le TVI ou son corollaire.

Attention — Confondre asymptote horizontale (limite finie en l'infini) et asymptote verticale (limite infinie en un point fini).

Attention — Se tromper de sens dans les croissances comparées (c'est l'exponentielle qui l'emporte, pas le contraire).

Chapitre 4 — Limites & Continuité

À retenir absolument

TVI seul $\rightarrow$ existence uniquement · TVI + stricte monotonie $\rightarrow$ existence ET unicité · Croissances comparées : exponentielle $>$ puissances $>$ logarithme en $+\infty$ · Continue = courbe sans lever le crayon · Bijection : f continue+stricte monotone $\rightarrow f^{-1}$ existe, même sens de variation, courbe symétrique par rapport à $y=x$.

Chapitre 4 — Limites & Continuité

PARTIE 2 — QUIZ D'ÉVALUATION (10 QUESTIONS)

Q1 (QCM) — $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x / x^{10}$ vaut : a) 0 b) 1 c) $+\infty$ d) forme indéterminée

Correction : Réponse c) — croissance comparée : l'exponentielle l'emporte toujours sur une puissance de x .

Q2 (Vrai/Faux) — Le TVI garantit toujours l'unicité de la solution.

Correction : FAUX — le TVI garantit seulement l'EXISTENCE. Il faut la stricte monotonie (corollaire) pour l'unicité.

Q3 (Application) — f continue sur $[1,3]$, $f(1)=-2$, $f(3)=5$. L'équation $f(x)=0$ a-t-elle une solution sur $[1,3]$?

Correction : Oui, au moins une, par le TVI, car 0 est compris entre $f(1)=-2$ et $f(3)=5$.

Q4 (QCM) — Si $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty$, la droite associée est : a) horizontale b) verticale c) oblique

Correction : Réponse b) — une limite infinie en un point fini donne une asymptote verticale $x = x_0$.

Q5 (Application) — Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} (2x^2 - x) / (x^2 + 1)$.

Correction : On factorise par x^2 : $(2 - 1/x) / (1 + 1/x^2) \rightarrow 2$.

Q6 (Vrai/Faux) — Une fonction dérivable sur un intervalle I est automatiquement continue.

Correction : VRAI — la dérivabilité entraîne toujours la continuité (mais pas l'inverse).

Q7 (QCM) — $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \cdot \ln(x)$ vaut : a) $-\infty$ b) 0 c) $+\infty$ d) 1

Correction : Réponse b) — résultat de croissances comparées à connaître par cœur.

Q8 (Application) — Justifier que $x^3 - 3x + 1 = 0$ a une solution sur $[1,2]$.

Correction : $f(x) = x^3 - 3x + 1$ est continue (polynôme). $f(1) = -1$, $f(2) = 3$. 0 est compris entre les deux, donc par le TVI il existe une solution sur $[1,2]$.

Q9 (Vrai/Faux) — Si f est continue et strictement décroissante sur $[a,b]$, le corollaire du TVI s'applique quand même.

Correction : VRAI — le corollaire fonctionne pour la stricte monotonie, croissante OU décroissante.

Q10 (QCM) — La forme $0/0$ se traite souvent en reconnaissant : a) une limite de suite b) un taux d'accroissement c) une intégrale d) un logarithme

Correction : Réponse b) — c'est souvent la définition du nombre dérivé qui se cache derrière une forme $0/0$.

Chapitre 4 — Limites & Continuité

PARTIE 3 — 45 QUESTIONS-RÉPONSES DE RÉVISION

Q1 : Que signifie $\lim (x \rightarrow x_0) f(x) = L$?

RÉPONSE : $f(x)$ se rapproche indéfiniment de L quand x se rapproche de x_0 .

Q2 : Quand dit-on que f est continue en x_0 ?

RÉPONSE : Quand f est définie en x_0 et que $\lim (x \rightarrow x_0) f(x) = f(x_0)$.

Q3 : Qu'est-ce qu'une asymptote horizontale ?

RÉPONSE : Une droite $y = L$ vers laquelle la courbe se rapproche quand x tend vers $+\infty$ ou $-\infty$.

Q4 : Qu'est-ce qu'une asymptote verticale ?

RÉPONSE : Une droite $x = x_0$ vers laquelle la courbe se rapproche quand $f(x)$ tend vers l'infini en x_0 .

Q5 : Quelles sont les 4 formes indéterminées pour les fonctions ?

RÉPONSE : $\infty - \infty$, $\infty \times 0$, ∞ / ∞ et $0/0$ — les mêmes que pour les suites.

Q6 : Comment traiter une forme ∞ / ∞ pour une fraction rationnelle en $+\infty$?

RÉPONSE : Factoriser numérateur et dénominateur par leur terme de plus haut degré.

Q7 : Comment traiter une forme $\infty - \infty$ avec des racines carrées ?

RÉPONSE : Multiplier par la quantité conjuguée pour faire apparaître une différence de carrés.

Q8 : Que dit le théorème des gendarmes pour les fonctions ?

RÉPONSE : Si $g(x) \leq f(x) \leq h(x)$ et que g, h tendent vers la même limite L , alors f tend aussi vers L .

Q9 : Quelle fonction l'emporte entre l'exponentielle et une puissance de x en $+\infty$?

RÉPONSE : L'exponentielle — $\lim e^x / x^n = +\infty$ pour tout entier n .

Q10 : Quelle fonction l'emporte entre une puissance de x et le logarithme en $+\infty$?

RÉPONSE : La puissance de x — $\lim (\ln x) / x^n = 0$.

Q11 : Que vaut $\lim (x \rightarrow 0^+) x \cdot \ln(x)$?

RÉPONSE : 0, par croissances comparées.

Q12 : Qu'est-ce que la continuité sur un intervalle, intuitivement ?

RÉPONSE : On peut tracer la courbe sans lever le crayon sur tout l'intervalle.

Q13 : Les fonctions polynômes sont-elles continues sur $\mathbb{R}$?

RÉPONSE : Oui, sur $\mathbb{R}$ tout entier.

Q14 : Où une fonction rationnelle est-elle continue ?

RÉPONSE : Sur tout intervalle où son dénominateur ne s'annule pas.

Q15 : Énoncer le théorème des valeurs intermédiaires (TVI).

Chapitre 4 — Limites & Continuité

RÉPONSE : Si f est continue sur $[a,b]$, pour tout k compris entre $f(a)$ et $f(b)$, il existe au moins un c dans $[a,b]$ tel que $f(c)=k$.

Q16 : Le TVI garantit-il l'unicité de la solution ?

RÉPONSE : Non — seulement l'existence d'au moins une solution.

Q17 : Que faut-il ajouter au TVI pour garantir l'unicité ?

RÉPONSE : La stricte monotonie de f sur l'intervalle considéré (c'est le corollaire du TVI).

Q18 : Énoncer le corollaire du TVI.

RÉPONSE : Si f est continue et strictement monotone sur $[a,b]$, alors $f(x)=k$ a une unique solution pour k compris entre $f(a)$ et $f(b)$.

Q19 : Quelle est la première étape avant d'utiliser le TVI ?

RÉPONSE : Vérifier que f est bien continue sur l'intervalle considéré.

Q20 : Quelle est l'étape supplémentaire pour utiliser le corollaire du TVI ?

RÉPONSE : Étudier le signe de la dérivée pour établir la stricte monotonie.

Q21 : Comment vérifier que k est une valeur atteignable via le TVI ?

RÉPONSE : Vérifier que k est compris entre $f(a)$ et $f(b)$ (ou entre les limites aux bornes si l'intervalle est ouvert/infini).

Q22 : Comment encadrer numériquement une solution garantie par le TVI ?

RÉPONSE : Par balayage : on resserre progressivement l'intervalle en calculant le signe de f en des points intermédiaires.

Q23 : Une fonction dérivable est-elle toujours continue ?

RÉPONSE : Oui — la dérivabilité implique la continuité (l'inverse est faux).

Q24 : Une fonction continue est-elle toujours dérivable ?

RÉPONSE : Non — par exemple $x \rightarrow |x|$ est continue mais pas dérivable en 0.

Q25 : Que représente géométriquement une limite infinie en un point x_0 ?

RÉPONSE : La courbe s'approche indéfiniment d'une droite verticale $x = x_0$ (asymptote verticale).

Q26 : Que représente géométriquement une limite finie L en $+\infty$?

RÉPONSE : La courbe s'approche indéfiniment d'une droite horizontale $y = L$ (asymptote horizontale) sans forcément l'atteindre.

Q27 : Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} (3x^2+2)/(x^2-5)$.

RÉPONSE : On factorise par x^2 : $(3+2/x^2)/(1-5/x^2) \rightarrow 3$.

Q28 : Pourquoi $f(x)=1/x$ n'a-t-elle pas de limite en 0 ?

RÉPONSE : Elle tend vers $+\infty$ à droite de 0 et vers $-\infty$ à gauche : les limites à gauche et à droite diffèrent, il n'y a pas de limite globale en 0.

Chapitre 4 — Limites & Continuité

Q29 : Que signifie une limite « à gauche » et une limite « à droite » ?

RÉPONSE : Ce sont les limites de $f(x)$ quand x se rapproche de x_0 uniquement par valeurs inférieures (gauche) ou supérieures (droite).

Q30 : Une fonction a-t-elle une limite en x_0 si les limites à gauche et à droite diffèrent ?

RÉPONSE : Non — il faut que les deux limites latérales existent ET soient égales pour qu'il y ait une limite en x_0 .

Q31 : Comment reconnaît-on une forme 0/0 cachant un nombre dérivé ?

RÉPONSE : Quand le quotient a la forme $(f(x)-f(x_0))/(x-x_0)$ et que x tend vers x_0 : c'est la définition même du nombre dérivé $f'(x_0)$.

Q32 : Une somme d'une limite finie et d'une limite infinie donne-t-elle une forme indéterminée ?

RÉPONSE : Non — le résultat est directement infini (une suite convergente n'influence pas une limite infinie en addition).

Q33 : Un produit d'une limite infinie et d'une limite non nulle finie donne-t-il une forme indéterminée ?

RÉPONSE : Non — sauf si l'autre limite est 0 (forme $\infty \times 0$), sinon le résultat est directement infini (avec le signe adapté).

Q34 : Pourquoi les croissances comparées sont-elles si utiles en pratique ?

RÉPONSE : Elles permettent de lever instantanément des formes indéterminées impliquant exponentielle, puissances et logarithme, sans calcul supplémentaire.

Q35 : Peut-on utiliser le TVI sur un intervalle où f n'est pas continue ?

RÉPONSE : Non — la continuité sur l'intervalle est une hypothèse indispensable du théorème.

Q36 : Le TVI s'applique-t-il aussi si f est seulement continue par morceaux ?

RÉPONSE : Non, en général — il faut la continuité sur tout l'intervalle $[a,b]$ considéré, pas seulement par morceaux.

Q37 : Que se passe-t-il si k n'est pas compris entre $f(a)$ et $f(b)$?

RÉPONSE : Le TVI ne garantit rien : il se peut qu'il n'y ait aucune solution à $f(x)=k$ sur $[a,b]$.

Q38 : Pourquoi étudier le signe de f' avant d'utiliser le corollaire du TVI ?

RÉPONSE : Parce que le signe constant de f' sur l'intervalle prouve la stricte monotonie, condition nécessaire du corollaire.

Q39 : Une fonction peut-elle être continue sans être monotone ?

RÉPONSE : Oui, tout à fait — continuité et monotonie sont deux propriétés indépendantes.

Q40 : Sur le graphique TVI de ce chapitre, pourquoi y a-t-il 3 solutions à $f(x)=k$?

RÉPONSE : Parce que la fonction n'est pas monotone sur $[a,b]$: elle croise plusieurs fois la droite horizontale $y=k$.

Q41 : Que faudrait-il changer dans cet exemple pour garantir une solution unique ?

Chapitre 4 — Limites & Continuité

RÉPONSE : Restreindre l'intervalle d'étude à une portion où f est strictement monotone (par exemple entre deux extremums consécutifs).

Q42 : Le corollaire du TVI est-il valable si f est strictement décroissante ?

RÉPONSE : Oui — la stricte monotonie inclut le cas croissant ET le cas décroissant.

Q43 : Comment détermine-t-on le signe de $f(a)$ et $f(b)$ en pratique pour le TVI ?

RÉPONSE : En calculant simplement les valeurs numériques de f aux bornes a et b de l'intervalle.

Q44 : Pourquoi le TVI est-il un outil fondamental pour prouver l'existence de solutions d'équations non résolubles algébriquement ?

RÉPONSE : Parce qu'il permet de prouver qu'une solution existe (et est unique, avec le corollaire) sans avoir besoin de la calculer explicitement — utile quand aucune formule explicite n'existe.

Q45 : Qu'est-ce que le théorème de la bijection ?

RÉPONSE : Si f est continue et strictement monotone sur I , elle réalise une bijection de I vers $J=f(I)$, et admet donc une fonction réciproque f^{-1} .

Q46 : La fonction réciproque a-t-elle le même sens de variation que f ?

RÉPONSE : Oui, exactement le même (croissante si f croissante, décroissante si f décroissante).

Q47 : Quelle est la relation géométrique entre les courbes de f et de f^{-1} ?

RÉPONSE : Elles sont symétriques par rapport à la droite d'équation $y = x$.

Q48 : Sous quelle condition f^{-1} est-elle dérivable en $y_0=f(x_0)$?

RÉPONSE : Il faut que f soit dérivable en x_0 et que $f'(x_0)$ soit non nul.

Q49 : Quelle est la formule de la dérivée de f^{-1} ?

RÉPONSE : $(f^{-1})'(y_0) = 1/f'(x_0)$, où $y_0=f(x_0)$.

Q50 : Que signifie f continue à gauche en a ?

RÉPONSE : $\lim_{(x \rightarrow a)^-} f(x) = f(a)$.

Q51 : Que signifie f continue à droite en a ?

RÉPONSE : $\lim_{(x \rightarrow a)^+} f(x) = f(a)$.

Q52 : f est-elle continue en a si elle est seulement continue à gauche en a ?

RÉPONSE : Non — il faut la continuité à gauche ET à droite, avec la même valeur $f(a)$, pour que f soit continue en a .

Q53 : La composée de deux fonctions continues est-elle continue ?

RÉPONSE : Oui, sous réserve que les domaines s'enchaînent correctement (v continue en $u(a)$ si u continue en a).